CAK4KBB3 · Generative AI · Mid Project

Vibe Coding Generative AI from Scratch

Conditional GAN bergaya DCGAN untuk menghasilkan citra Fashion-MNIST berdasarkan label kelas

Kelompok 4 · IF GAB 02

Axel Davin Lazar Panenggak

Bianka Rosa

Alexandra Yohana Daris Naibaho

Sri Dewi Septiani Nur

Program Studi S1 Informatika · Telkom University · 2026

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Bagaimana membuat model yang menggambar pakaian sesuai label yang kita minta?

GAN melatih dua jaringan yang saling bersaing: Generator membuat gambar, Discriminator menilai asli atau palsu. Pada cGAN, label kelas ikut dimasukkan sehingga hasilnya bisa diarahkan ke kategori tertentu, mulai dari T-shirt, Sneaker, sampai Ankle boot.

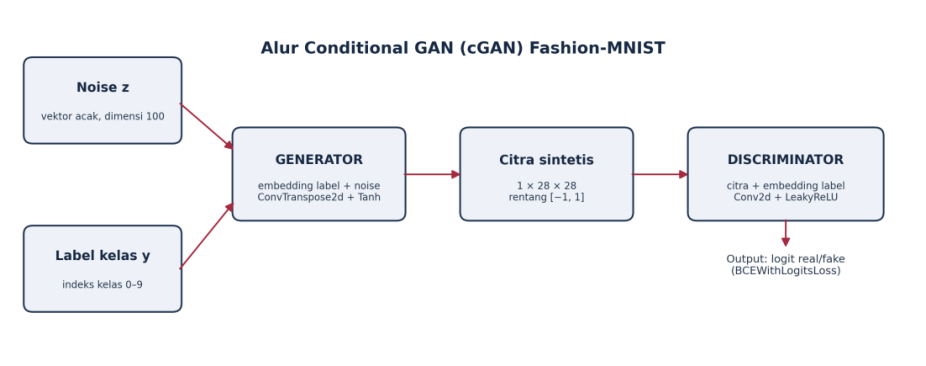
1. Membangun cGAN bergaya DCGAN dari nol dengan PyTorch
2. Menghasilkan citra Fashion-MNIST sesuai label yang diminta
3. Menyatukan data pipeline, G, D, training, dan evaluasi dalam satu notebook Colab
4. Memakai LLM sebagai pendamping lewat Vibe Coding dan mendokumentasikannya

MENGAPA MEMILIH CONDITIONAL GAN

Kandidat	Pertimbangan awal dari analisis LLM	Hasil
Conditional GAN	**Data berlabel, implementasi sedang, 5–15 menit/20–30 epoch**	**Dipilih**
Pix2Pix	Butuh data berpasangan, U-Net + PatchGAN, 1–3 jam	Tidak
CycleGAN	Dua domain, dua G dan dua D, training lama	Tidak
ViT minimalis / MAE	Rekonstruksi patch kurang langsung untuk generasi	Tidak
Mini Diffusion	U-Net kecil, time embedding, 30–90 menit	Tidak
MiniTransformer GPT	Cocok untuk teks, bukan gambar	Tidak

Alasan utama: sisa waktu sekitar tiga hari, GPU T4 gratis, dataset ada di torchvision, dan pekerjaan mudah dibagi untuk empat orang. Risiko yang dicatat: mode collapse dan kurva loss yang tidak selalu menurun.

ARSITEKTUR MODEL



Generator

- Noise z [B,100] + embedding label
- ConvTranspose2d: 7×7 → 28×28
- Tanh, 1.105.877 parameter

Discriminator

- Gambar + peta label 1×28×28
- 3 conv stride 2, LeakyReLU 0,2
- Logit tanpa Sigmoid, 440.801 param.

Loss & target

- BCEWithLogitsLoss
- Real 0,9 (smoothing), fake 0,0
- G 1,0; Adam 2×10^{-4}

DATASET & KONFIGURASI BASELINE

Parameter	Nilai
Batch size	128
Iterasi per epoch	468 batch
Dimensi noise	100
Epoch baseline	50
Optimizer	Adam
Learning rate G dan D	2×10^{-4}
Betas	(0,5; 0,999)
Target real / fake / G	0,9 / 0,0 / 1,0
Seed	42

Fashion-MNIST

- 60.000 gambar train dan 10.000 gambar test
- 28 × 28 piksel, satu kanal grayscale
- 10 kelas: T-shirt/top, Trouser, Pullover, Dress, Coat, Sandal, Shirt, Sneaker, Bag, Ankle boot
- Normalisasi ke [−1, 1] agar cocok dengan keluaran Tanh
- Label berupa indeks 0–9, bukan one-hot
- drop_last=True menghasilkan 468 batch per epoch

PEMBAGIAN TUGAS & ALUR KERJA

1

Axel

Prompt Engineer

Cetak biru, Bagian 0–2: setup, utils, Generator

2

Bianka

Data Pipeline

Bagian 3–4: dataset, classifier pendamping, generate()

3

Alexandra

Training Loop

Bagian 5–8: Discriminator, training, evaluasi, ablation

4

Sri Dewi

Dokumentasi

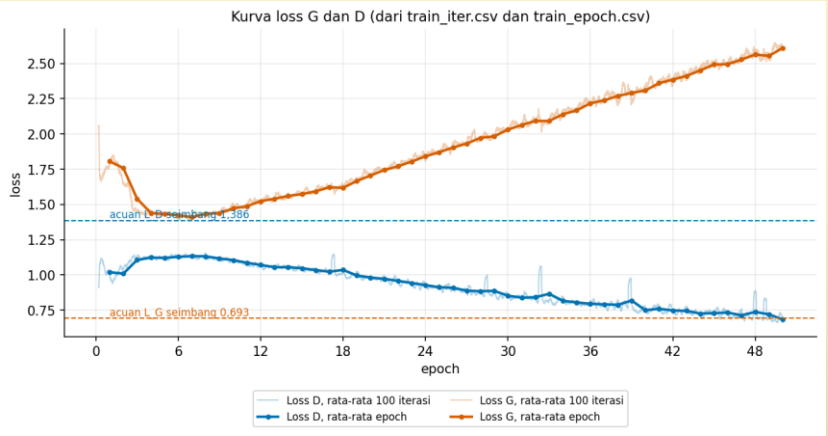
Log interaksi LLM, grafik, laporan, repositori Git

Setiap sesi dengan LLM memakai pola Konsep → Kode → Tes. Bagian berikutnya baru dikerjakan setelah tes lulus, dan serah-terima antaranggota lewat kontrak tensor.

HASIL TRAINING BASELINE

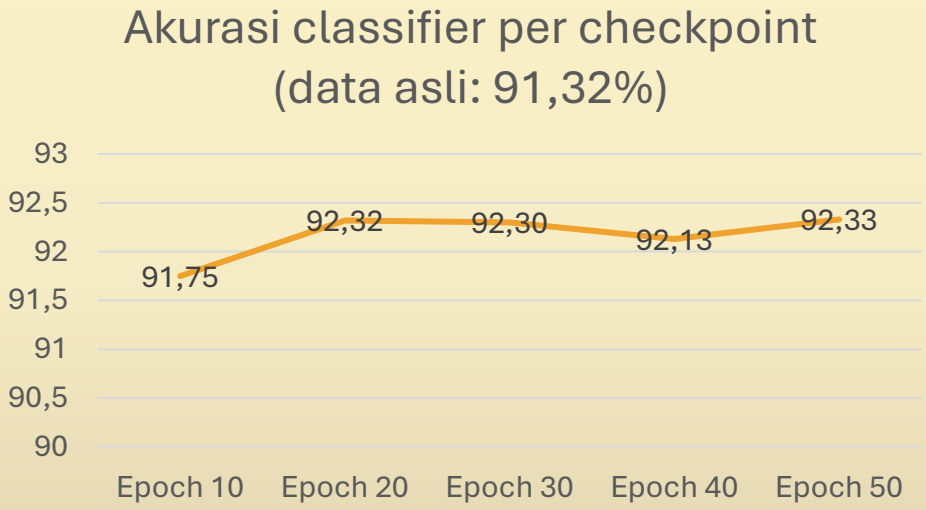
Epoch	LG	LD	D(real)	D(fake)
1	1,806	1,020	0,604	0,293
10	1,472	1,105	–	–
25	1,871	0,913	–	–
50	2,610	0,684	0,735	0,164

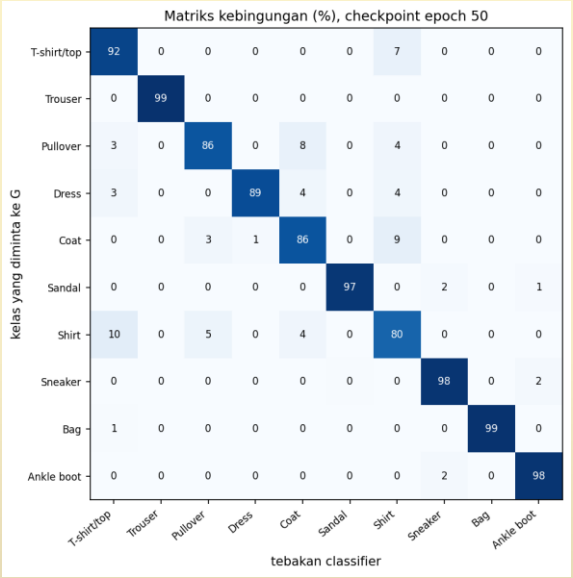
- 50 epoch selesai di Colab T4 tanpa error, sekitar 18 detik per epoch (±15 menit)
- Checkpoint di epoch 10, 20, 30, 40, 50
- LG naik dan LD turun karena D makin pandai membedakan; ini dibaca sebagai persaingan G dan D, bukan kegagalan



Kurva loss G dan D selama 50 epoch

EVALUASI: AKURASI & KERAGAMAN





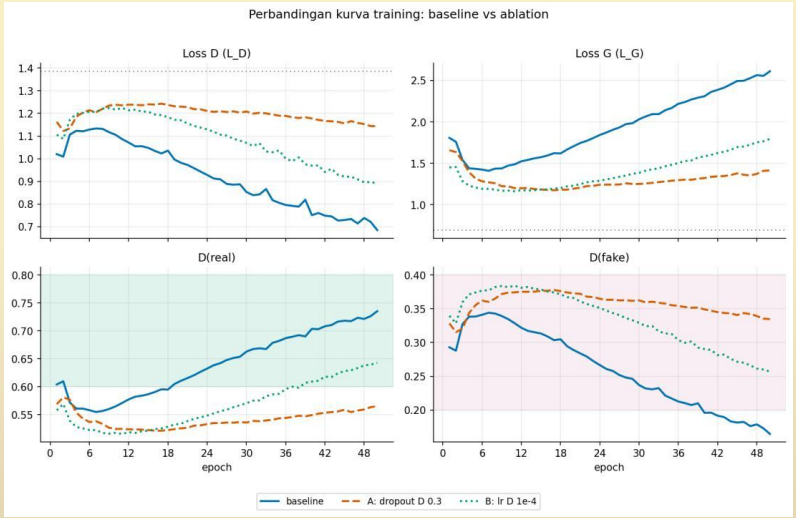
Confusion matrix epoch 50

Shirt paling sulit dikenali (80,00%; data asli 74,90%), Trouser terbaik (99,20%). Rasio keragaman minimum 0,918 (Trouser), di atas ambang 0,5. Metrik ini mengukur kesesuaian label, bukan realisme gambar.

EKSPERIMEN ABLATION

Run	Akurasi	Keragaman min.	D(fake)
Baseline	92,33%	0,918	0,175
A: dropout D 0,3	93,14%	0,853	0,339
B: lr D 1e-4	91,78%	0,865	0,263

- Run A: akurasi naik 0,81 poin, tetapi keragaman turun ke 0,85
- Run B: akurasi turun 0,55 poin
- D(fake) naik dan LG turun di kedua run, jadi D baseline memang relatif kuat
- Satu seed per run, selisih kecil: dibaca sebagai petunjuk, bukan bukti final



Baseline vs run A vs run B

KESIMPULAN, KETERBATASAN & SARAN

Kesimpulan

- cGAN bergaya DCGAN berhasil dilatih 50 epoch di GPU T4 tanpa error
- Akurasi label 92,33% dan keragaman minimum 0,92
- Pembagian kerja lewat kontrak tensor berjalan lancar
- Baseline epoch 50 dipakai untuk demo generate()

Keterbatasan & saran

- Ablation hanya satu seed: jalankan beberapa seed
- Coba lebih banyak nilai dropout dan learning rate D
- Tambah metrik kualitas lain dan cek visual
- Telusuri selisih nilai epoch akhir (CSV vs tabel diagnosis)

Terima kasih ·